



GRAPH

سوال ارزیابی جذب همکار

تیم تست

۱۴۰۳

نسخه ۱.۰

مقدمه

این مستند، شرح صورت مساله‌ای است که برای حل توسط متقاضیان همکاری با گراف طراحی شده است. هدف از این شرح مساله، ارزیابی توانمندی، تخصص و تجربه فرد است. مدیران گراف با بررسی پاسخ عملی شما سعی در شناسایی موارد زیر دارند:

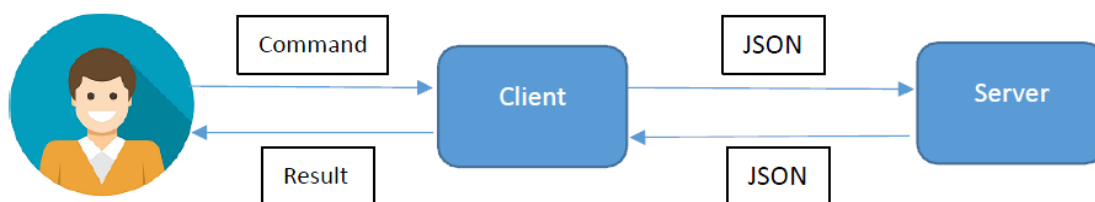
- مدل ساختاری ذهن شما در تعریف مساله
- شناسایی توانایی حل مساله
- شناسایی توانایی فرد برای استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه
- میزان تسلط بر روش‌های استاندارد انجام کار

لازم به ذکر است که صورت مسئله پیش‌رو با هدف ارزیابی توانایی فنی فرد تهیه شده و هیچ کاربری در فعالیت‌های جاری این شرکت نداشته و استفاده نخواهد شد.

صورت مساله

توضیح کلی

پروژه‌ای که در اختیار شما قرار داده شده با زبان پایتون توسعه داده شده و ممکن است در آن تعدادی اشکال و باگ وجود داشته باشد. پروژه پیوست به صورت کلاینت و سرور بوده و دستورات وارد شده توسط کاربر در client، به سرور ارسال شده و پاسخ از server دریافت می‌گردد. برنامه اجرا کننده دستور (server) روی یک پورت شبکه از طریق کتابخانه ZMQ عملیات listen را انجام داده و برنامه ارسال کننده دستور (client) دستورات وارد شده توسط کاربر را دریافت کرده و در قالب JSON برای اجرا کننده ارسال می‌نماید. اجرا کننده (server) دستور را دریافت کرده و پس از اجرا، نتیجه را در قالب یک فایل JSON باز می‌گرداند.



پروژه‌ی پیوست یک وب سرویس دفترچه تلفن بوده که قابلیت‌های آن به شرح زیر است:

- **ثبت نام:** کاربران باید بتوانند با ایمیل ثبت نام کنند و رمز عبور خود را تعیین نمایند. نیازی به ارسال ایمیل تایید وجود ندارد ولی هر ایمیل یکبار می‌تواند در وب سرویس مورد نظر ثبت نام شود.
- **ورود به سامانه:** کاربران باید بتوانند با ایمیل و رمز عبور خود احراز هویت شوند.
- **ورود مخاطب جدید:** کاربران پس از احراز هویت باید بتوانند اطلاعات مخاطب جدید را در دفترچه تلفن خود ثبت نمایند. اطلاعاتی که برای هر مخاطب جدید ثبت می‌گردد عبارتند از: نام، یک یا چند شماره تماس و توضیحات. ورود توضیحات از سمت کاربر اختیاری است.
- **دریافت لیست دفترچه:** کاربران پس از احراز هویت باید بتوانند اطلاعات دفترچه تماس را به صورت یک لیست دریافت نمایند. همچنین قابلیت جست و جو بر اساس اسم یا شماره تماس باید برای کاربران امکان پذیر باشد.

- دریافت جزئیات مخاطب: کاربران احراز هویت شده پس از دریافت لیست دفترچه باید بتوانند جزئیات مخاطب دلخواه خود که در لیست نمایش داده شده را دریافت نمایند.
 - به روزرسانی مخاطب: کاربران احراز هویت شده پس از دریافت لیست دفترچه باید بتوانند تمامی جزئیات مخاطب دلخواه خود را ویرایش و به روزرسانی نمایند.
- حذف مخاطب:** کاربران احراز هویت شده پس از دریافت لیست دفترچه باید بتوانند مخاطب مورد نمایش را حذف نمایند.

قالب کار یک فایل JSON است که به شکل کلی ذیل است :

```
{  
    "command_name": "name",  
    "parameters": {}  
}
```

این فایل می تواند یک یا بیشتر از این نوع دستورات را دارا باشد. یک نمونه از این نوع فایل در پوشه samples وجود دارد.

command_name مشخص کننده عملیاتی است که قرار است انجام شود مثلا اضافه کردن مخاطب جدید به دفترچه تلفن و

Parameters هم ورودی های لازم برای اجرای عملیات را مشخص می کند.

دستورات پشتیبانی شده توسط این تکه برنامه و توضیحات مربوط به آن در ادامه آورده شده است:

command_name	parameters	توضیحات
sign_up	username password email	ثبت نام کاربر جدید
sign_in	username password	ورود کاربر به سامانه
logout	username	خروج کاربر از سامانه
add_phone_user	username phone_number explanation	ورود مخاطب جدید به دفترچه تلفن فیلد explanation اختیاری است.
remove_phone_user	username	حذف مخاطب از دفترچه تلفن
edit_phone_user	username phone_number new_username new_phone_number	به روز رسانی مخاطب (می توان فقط یکی از فیلدهای new_username و یا new_phone_number را مقداردهی کرد و یا می توان هر دو را ازین طریق تغییر داد).
add_phone_number	username phone_number	اضافه کردن شماره تلفن جدید به یکی از مخاطبان موجود در دفترچه تلفن (هر مخاطب می تواند چندین شماره تلفن داشته باشد).
get_all_phone_users		دریافت لیست دفترچه
get_phone_user_by_name	username	دریافت جزئیات مخاطب از طریق نام مخاطب
get_phone_user_by_number	phone_number	دریافت جزئیات مخاطب از طریق شماره تلفن

خروجی دستورات هم باید به شکل زیر به کلاینت ارسال شود:

```
{
  "command_name": "name",
  "result": "result"
}
```

Result باید حاوی نتیجه اجرای دستور باشد و برای دستوراتی که قرار است عملیاتی را انجام دهند (مثل اضافه کردن مخاطب جدید به دفترچه تلفن) باید موفقیت آمیز بودن و یا نبودن عملیات را به کاربر برگرداند. در صورت رخداد خطا در عملیات، باید متن result به درستی علت خطا را به کاربر منتقل کند.

به عنوان مثال اگر در زمان احراز هویت، کاربر رمز عبور خود را نادرست وارد کند، result باید متنی مشابه "wrong password" را دارا باشد.

خروجی مورد انتظار

براساس شرح مساله داده شده، موارد زیر مورد انتظار است:

- ۱- تهیه Test Case های مورد نیاز برای کلاینت و سرور
- ۲- تهیه Test Scenario های مورد نیاز برای کلاینت و سرور
- ۳- تقسیم بندی تست ها به تست های Manual و Automate
- ۴- تولید کدهای مربوط به تست های خودکار توسط Python
- ۵- گزارش تست های انجام شده و باگ های احتمالی یافت شده

نکات تکمیلی

در هنگام پاسخ به این صورت مساله، موارد زیر در نظر گرفته شود:

- نوشتن تست‌های خودکار توسط Python اجباری نبوده اما در امتیاز نهایی بسیار تاثیر گذار است.
- قالب گزارش تحویلی اختیاری بوده و یکی از موارد مهم در ارزیابی نتیجه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در تهیه قالب گزارش و موارد داخل آن دقت لازم به عمل آید.
- در صورت امکان از نحوه‌ی انجام ۲ یا ۳ مورد از تست‌های غیر خودکار، فیلم تهیه شده و به همراه پاسخ ارسال شود.



شرکت گراف

تهران، امیر آباد، کارگر
شمالی، کوچه پنجم،
پلاک ۱۴

۰۲۱۹۲۰۰۹۲۹۳

www.graph-inc.ir